



INSTITUTO DE ENGENHARIAS E CIÊNCIAS DO MAR
Ficha de Trabalho #5

▷ **Tópicos:**

- Lista simplesmente ligada.

Considere-se que se pretende criar uma lista de alunos apenas com informação sobre o seu número de aluno e nome. A estrutura de cada elemento da lista pode ter o formato apresentado no código seguinte:

```
struct aluno {  
    int numero;  
    char *nome;  
    struct aluno* next;  
};  
  
typedef struct aluno Aluno;  
  
typedef Aluno * PALUNO;
```

1. Implemente as seguintes funções:

- a. `char * newName(char *name);`

A função `newName` devolve um novo nome que é uma cópia do argumento.

- b. `void show_student(int number, char *name);`

A função `show_student` mostra dados de um aluno no standard output

- c. `int itemCompare(char *name1, char *name2);`

A função `itemCompare` devolve 0 se as strings são iguais. Devolve um valor positivo se `name1 > name2` ou um valor negativo caso contrário.

2. Implemente a seguinte função:

```
PALUNO insertStudentSorted(PALUNO head, char *name, int number)
```

que insere um aluno de forma ordenada na lista cujo primeiro elemento é apontado por `head`. A função deverá devolver o primeiro elemento da lista. A ordenação deverá ser crescente. Use as funções do exercício anterior.

3. Implemente a função `void show(PALUNO head)` que mostra no standard output o conteúdo da lista cujo primeiro elemento é apontado por `head`. Use as funções do exercício 1.
4. Implemente a função `int searchByname(PALUNO head, char *name)` que devolve 1 se o nome estiver na lista ou 0 caso contrário.
5. Implemente a função `int searchBynumber(PALUNO head, int number)` que devolve 1 se o número estiver na lista ou 0 caso contrário.
6. Implemente a função `PALUNO deleteStudent(PALUNO head, char *name)` que remove da lista a primeira ocorrência da string `name`.